



Síndicos Profissionais

PROCEDIMENTO OPERACIONAL · CENÁRIO 8 FALHA DO TRATAMENTO QUÍMICO DA TORRE OU DO CHILLER

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água · Versão 0.1

RASCUNHO PARA REVISÃO TÉCNICA

5 RAMOS DE RESPOSTA, CONFORME A CONFIGURAÇÃO DO PRÉDIO	7 FASES, DO ALERTA AO REGISTRO DO INCIDENTE	11 ITENS A VALIDAR POR RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---	--

Documento	Procedimento operacional — Cenário 8 — Falha do tratamento químico da torre ou do chiller
Aplicável a	Condomínios comerciais e logísticos (escritório, lojas com restaurante e galpões)
Síndica profissional	DF Síndicos Profissionais
Quem usa	Equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico
Fluxograma de 1 página	cenario-8-falha-do-tratamento-quimico-fluxograma-A3.pdf
Material de apoio	Catálogo v2 (195 sistemas) · Planilha-mestre · Pacote de revisão técnica
Versão	0.1 — rascunho para revisão técnica
Data de emissão	02/10/2026

Documento de uso interno — rascunho destinado à revisão do responsável técnico e do síndico. Não substitui responsável técnico habilitado.

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-8-falha-do-tratamento-quimico-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado, o fornecedor de tratamento químico nem a FISPQ dos produtos. Os tempos-alvo, os valores de dosagem, os parâmetros de análise e os critérios de retorno marcados com Δ devem ser validados pelo fornecedor de tratamento e por engenheiro ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. Este documento não traz nenhum valor de concentração, pH, condutividade, frequência de purga ou limite microbiológico: esses valores são do fornecedor e ficam na ficha do condomínio. As decisões de parar a torre ou o chiller, comunicar e liberar o retorno são do responsável da manutenção com o fornecedor e do síndico.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como falha de tratamento** e comece por segurança e contenção.

Falta de tratamento (ramo A):

- **Dosadora parada**, sem produto ou com a **bombona vazia** (inibidor, dispersante, biocida).
- **Controlador de condutividade** (ou de pH, ORP) **com falha, em alarme, em manual** desde a última visita, ou **sonda suja, solta ou sem leitura** (C35).
- **Purga parada ou travada** (aberta ou fechada) (C31).
- **Biocida não aplicado** na data prevista, ou o registro semanal da dosagem **não foi feito**.
- **Água da torre turva, com limo, com odor** de mofo ou de esgoto; bacia suja; enchimento com crescimento visível.
- **Incrustação ou corrosão** visíveis; água do circuito de cor ou aspecto diferente do padrão (a cor rosa **desbotada ou ausente** pode indicar diluição ou perda de produto).
- **Alarme do fornecedor** (telemetria, e-mail, ligação) ou **laudo fora do padrão** (microbiológico ou físico-químico).

Excesso ou produto errado (ramo B):

- **Erro de dosagem para mais** (dosadora disparada, dosando sem parar, controlador dosando contínuo) **ou para menos** (para menos, ver ramo A).
- **Produto errado** ou bombona trocada, produto sem rótulo ou sem FISPQ.
- **Espuma** na bacia ou saindo da torre, **odor químico forte**, irritação de olhos, nariz ou garganta de quem está perto, corrosão aparente.

Derrame ou vazamento de produto (ramo C):

- Poça, cheiro ou **bombona vazando**, bacia de contenção com líquido, linha ou mangueira da dosadora rompida (C34).

Torre ou circuito parado (ramo D):

- **Torre parada** ou **seca** (por falta de água, de energia, parada programada, falha) ou **chiller e circuito parados** por tempo, e agora vão voltar.

Cores, ligação com o Cenário 1. O circuito de água gelada tem corante rosa (traçador planejado do tratamento padrão). Se a cor rosa, ou odor ou espuma de produto, aparecer na água potável, vá também ao Cenário 1 e suspenda o consumo. As cores de cada condomínio estão na ficha.

Sem BMS, a ronda é o sensor: olhar a bombona, a dosadora, o display do controlador, a água da bacia e o cheiro, e anotar. Com BMS, o alarme só vale se tiver destinatário que responde (H6).

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Segurança química primeiro.** Pessoa, ventilação e contenção vêm **antes** de qualquer diagnóstico. Antes de manusear qualquer produto: **FISPQ** à mão, **EPI** indicado nela, **ventilação**, e saber onde está o **lava-olhos** (G6, G21).
2. **A ronda não improvisa química: ela contém, avisa e aciona.** O que a ronda pode fazer com produto e equipamento está **escrito na ficha**; o que não está escrito, ela **não faz**. Ajustar dosagem, trocar produto, "dar um choque" ou "limpar a torre" é do **fornecedor**.
3. **Nunca misturar produtos.** Há produtos **incompatíveis**: um exemplo do catálogo (C34) é hipoclorito com ácido, que libera cloro. Não juntar sobras, não passar produto para outro recipiente, não lavar com outro produto. **Nunca** usar embalagem de bebida ou sem rótulo.
4. **Não improvisar choque químico** (dose alta de biocida ou de cloro "para resolver") **sem o fornecedor**. Sobredosar para "compensar" a semana sem dosagem cria o problema do ramo B.
5. **Fornecedor de tratamento: sempre.** Qualquer gatilho aciona o fornecedor, porque é ele quem sabe a composição, a dosagem correta e o que é seguro fazer.
6. **Evidência antes de limpeza.** Coletar amostra e fotografar **antes** de drenar, de dar choque ou de mexer na dosagem. Descarregar apaga a prova.
7. **Falha de tratamento é risco de Legionella e de corrosão**, mesmo que nada pareça errado a olho nu. Torre sem biocida **continua gerando aerossol**: ver Cenário 3, ramo D.
8. **A água e o produto do circuito não podem chegar ao potável.** Reposição, drenagem e lavagem de circuito ou torre **nunca** com mangueira entre o potável e o circuito: ver seção 9 e Cenário 1.
9. **Efluente químico não vai para ralo, pluvial ou jardim sem orientação** (seção 9).
10. **"Não sei" = ramo mais restritivo.** Se a ficha não diz o que a ronda pode fazer, ou não se sabe a causa, aja como se fosse o pior caso (ramo E).
11. **Ferver, diluir "no olho" ou neutralizar por conta própria não resolve** e pode piorar. Só o fornecedor orienta.
12. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando, leituras). A linha do tempo é parte da resposta.

3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3, fornecedores). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a ver)	Faz segurança e contenção dentro do que a ficha autoriza , anota leituras, fotografa, aciona o nível 1. Não ajusta dosagem nem manuseia produto além da ficha
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção, aciona o fornecedor, decide com o fornecedor parar ou não a torre ou o chiller , coleta ou acompanha a amostra, acompanha o retorno
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona o consultor e demais fornecedores, comunica locatários e pontos críticos, cuida do registro e do contrato (SLA do fornecedor)
Síndico (nível 3)	Decide: parada prolongada, comunicação, notificações externas, autorização do retorno
Fornecedor de tratamento químico	Sempre acionado . Entrega a FISPQ, orienta a contenção, corrige dosagem e controlador, define o que fazer com a água da torre e do circuito, acompanha a retomada
Fornecedor de ar-condicionado / PMOC	Parada e retomada seguras da torre e do chiller; consequências no conforto e nos pontos críticos
Fornecedor de hidráulica	Reposição segura, vazamento, purga e drenagem físicas
Fornecedor de elétrica	Controlador, sondas, quadro e bomba dosadora (parte elétrica), se a ficha indicar
Consultor especialista (contratado caso a caso)	Diagnostica, define análises e critério de retorno, dá o parecer (seção 7)
Laboratório com acreditação Δ	Análise das amostras, com cadeia de custódia (seção 8)

3.1 O que a ronda faz e o que não faz (a ficha detalha)

A ronda pode (se a ficha autorizar)	A ronda não faz (sempre)
Afastar pessoas, ventilar, isolar e sinalizar a área	Misturar, transferir ou "corrigir" produto
Ler e anotar o que o display do controlador mostra, sem interpretar	Pôr controlador ou dosadora em manual, ou fazer "jumper" em sonda
Parar a dosadora por chave ou botão identificado na ficha (só quando o produto estiver saindo errado ou em excesso)	Dar choque de biocida ou de cloro por conta própria
Fechar um registro da linha de produto identificado na ficha, sem desmontar nada	Drenar a torre ou o circuito antes de coletar
Conter derrame só com o kit e o EPI da FISPQ e sem contato direto	Lavar derrame para ralo, pluvial ou jardim
Fotografar, anotar hora e acionar o nível 1 e o fornecedor	Repor circuito ou torre com mangueira ligada ao potável
Silenciar alarme e registrar	Silenciar alarme e não registrar

4. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** △, contadas a partir do alerta (T+0).

Fase 0 — Receber o alerta e checar segurança (T+0 a T+5 min)

1. Registrar: **hora, o quê** (gatilho), **onde** (torre, chiller, casa de máquinas, cobertura), **leitura do controlador** (como mostrada), **nível das bombonas, quem** relatou, **se alguém está exposto**.
2. **Alguém exposto ao produto** (olhos, pele, inalação, ingestão, mal-estar)? → **lava-olhos ou chuveiro** de emergência pelo tempo que a FISPQ indicar, retirar da área, **acionar SAMU 192**, mostrar a FISPQ ao atendimento. Orientação toxicológica: telefone do centro de informação toxicológica na ficha △.
3. **Derrame grande, vapor ou odor forte, produto inflamável, fogo?** → afastar todos, **ventilar** se for seguro, **Bombeiros 193**, não entrar sem EPI.
4. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 13).

Fase 1 — Contenção imediata (T+0 a T+15 min)

1. **Fazer só o que a ficha autoriza à ronda** (seção 3.1) e **parar por aí**. A contenção é: **proteger pessoas, ventilar, isolar a área, não misturar, não deixar produto correr**.
2. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 5 (sinais). **Origem indefinida** → **ramo E** (mais restritivo).
3. **Produto saindo errado ou em excesso**: parar a dosadora se a ficha autoriza; senão, acionar já o fornecedor e o responsável da manutenção. **Não "compensar"** com mais produto nem com diluição sem orientação.
4. **Derrame ou vazamento**: seguir o ramo C. **Não lavar para ralo**.
5. **Circuito perdendo água ou reposição travada aberta** (litros por dia muito acima do normal): **fechar o registro do lado potável** da reposição e **acionar a hidráulica e o fornecedor**; **nenhuma mangueira** entre potável e circuito (Cenário 1).
6. **Checar o potável**: abrir a **torneira sentinela** e olhar contra fundo branco: **cor rosa, espuma ou odor químico no potável** → **Cenário 1 também**.
7. **Não drenar, não dar choque, não ajustar dosagem, não limpar** antes de coletar e de falar com o fornecedor.

Fase 2 — Escalonar, acionar o fornecedor e comunicar (T+0 a T+30 min)

Comunicação: classifique o grau da ocorrência (G1, G2 ou G3) e siga o **Cenário T**: quem avisa quem, em que prazo e com que modelo.

1. Escalar **nível 1** → **2** → **3**, na ordem da ficha.
2. **Acionar o fornecedor de tratamento (sempre)** e pedir: **orientação imediata** por telefone, **FISPQ** de cada produto envolvido, **visita** no prazo do contrato △ (SLA na ficha). Usar o modelo da seção 11.
3. **Decidir com o fornecedor se a torre ou o chiller param** (seção 6), antes de qualquer outra mudança.
4. **Acionar o consultor** quando a seção 7 mandar. **Síndico decide** a comunicação e o que é externo.
5. **Avisar os pontos críticos** da ficha (data center, salas técnicas, clínicas) **antes** de qualquer parada de climatização.
6. Comunicar por escrito (seção 11). **Não afirmar a causa** antes de confirmada.

Fase 3 — Diagnosticar e coletar evidência (T+30 min a T+4 h) △

1. **Fotografar e anotar**: bombonas (rótulo, lote, nível), dosadora, controlador (tela, alarme), purga, bacia, água (cor, turbidez, limo, espuma, odor), bacia de contenção.

2. **Coletar amostra antes de drenar, de dar choque ou de ajustar dosagem** (seção 8), com laboratório e cadeia de custódia; o fornecedor indica pontos e parâmetros.
3. **Reunir o histórico:** registro semanal da dosagem (últimas semanas), último relatório do fornecedor, última análise, **reposição de água do circuito** (litros por dia), eventos de energia ou falta de água, troca de bombona.
4. **Perguntas de causa** (seção 5): a dosadora e o controlador são do fornecedor ou do condomínio? Houve falta de produto, de energia ou de água? Alguém mexeu em manual? Produto novo ou de outro fornecedor? A água de diluição da dosadora vem do potável? (C8)
5. Mapear a **extensão**: só a torre, só o circuito, ambos? Há pessoa afetada? O produto saiu da área (cobertura, pátio, ralo, pluvial)?

Fase 4 — Corrigir a causa e tratar a água (com o fornecedor)

1. **Quem corrige é o fornecedor**, com a causa física eliminada: produto certo e correto na dosadora, controlador e sondas verificados, purga funcionando, vazamento reparado, contenção reposta.
2. **Choque, limpeza e desinfecção** da torre ou do circuito **só com orientação do fornecedor ou do consultor**, depois da coleta, com EPI, atenção a **aerossol** e a **espaço confinado e altura** (NR-33 e NR-35, □ a confirmar a aplicação à torre).
3. **Drenar, lavar e repor** com as regras da **seção 9: sem mangueira entre potável e circuito; destino do efluente** definido antes de drenar.
4. **Nova amostra** depois da correção, nos mesmos pontos da Fase 3.
5. **Torre ou circuito parado:** retomada conforme o ramo D.

Fase 5 — Condições de retorno à normalidade (todas são necessárias)

- ☐ **Causa** identificada, **eliminada e verificada** por duas pessoas (uma do nível 2 ou superior).
- ☐ **Produto certo** conferido (rótulo e FISPQ), **dosadora testada, controlador e sondas** verificados ou calibrados pelo fornecedor, **controlador em automático**.
- ☐ **Parâmetros do circuito ou da torre** dentro da **faixa da ficha** △ (valores definidos pelo fornecedor), medidos pelo fornecedor.
- ☐ **Análise conforme** nos pontos coletados, incluindo a microbiologia △ (valores de referência do consultor e do laboratório).
- ☐ **Torre ou circuito limpos e desinfetados**, se o fornecedor ou o consultor mandou.
- ☐ **Sem vazamento**; contenção reposta; área limpa; **resíduo e efluente com destino correto** registrado.
- ☐ **Reposição de água** com proteção (folga de ar), **nenhuma mangueira** conectada; **pressão do circuito lida** quando houver ligação ao potável.
- ☐ **Potável sem a cor do traçador**, sem odor, sentinela normal.
- ☐ **Pontos críticos avisados** do retorno do ar-condicionado.
- ☐ **Autorização escrita do síndico**, com parecer do consultor quando ele foi acionado.
- ☐ **Registro reforçado** da dosagem e do aspecto da água por período △ definido pelo fornecedor e pelo consultor.

Retorno em etapas △: primeiro a **circulação**, depois a **dosagem em automático**, depois o **ventilador e a carga** (chiller e torre), com o fornecedor presente na partida.

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 13): linha do tempo, leituras, produtos, amostras, decisões, quem autorizou.

2. **Atualizar a ficha** (o que a ronda pode fazer, produtos, contatos, estoque mínimo, pontos críticos) e a **matriz sistema x cenário**.
3. **Revisar este procedimento** e a **frequência do registro semanal** com o que o incidente mostrou.
4. Preparar o **resumo ao proprietário** (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

5. Ramos por configuração

A **ficha** diz o que existe (torre, chiller a água, circuito fechado, controlador, produtos, bacia de contenção) e o que a ronda pode fazer. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo.

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Provável origem	Ramo
Dosadora parada, bombona vazia, controlador ou sonda com falha ou em manual, purga parada ou travada, biocida não aplicado, água turva, limo, odor de mofo ou esgoto, incrustação, laudo ou alarme do fornecedor	Subdosagem ou falta de tratamento	A (e Cenário 3, ramo D, se há risco de Legionella)
Espuma, odor químico forte, irritação, produto errado, dosagem em excesso, corrosão acelerada, cor muito diferente do padrão	Sobredosagem ou produto errado	B
Poça, cheiro, bombona vazando, linha rompida, bacia de contenção com líquido, derrame no abastecimento	Derrame ou vazamento de produto	C
Torre parada ou seca, circuito parado por tempo, falta de água ou de energia, parada programada, retomada	Estagnação e perda de tratamento	D (e Cenários 2 e 5)
Não se sabe, vários sinais sem causa, laudo fora sem explicação	—	E
Cor do traçador (rosa), espuma ou odor químico na torneira	Água do circuito ou produto no potável	Cenário 1 (em paralelo)

Ramo A — Subdosagem, dosagem parada ou biocida falhou

Risco principal: biofilme e Legionella (aerossol da torre), mais incrustação e corrosão. Liga ao **Cenário 3, ramo D**.

Perguntas de causa:

1. A **dosadora** funciona? Há produto na bombona (inibidor, dispersante, biocida)? A linha está entupida ou cristalizada (C8)?
2. O **controlador** está em automático? Há alarme? A **sonda** está lendo (C35)? A **purga** funciona, aberta ou fechada (C31)?
3. O **biocida** foi aplicado na data prevista? Quem registrou?
4. Houve **falta de produto** (estoque, entrega atrasada), **falta de energia** ou **troca de bombona**?
5. A **cor rosa do circuito** está desbotada ou ausente (C1)? A reposição de água está acima do normal?
6. A torre ficou **parada ou com pouca circulação** (ramo D)?

Ações específicas:

- **Acionar o fornecedor e não dar choque** por conta própria.
- **Coletar amostra antes de qualquer mudança** (seção 8): **microbiologia** é prioridade (heterotróficos, Legionella )
- Se há **Legionella suspeita** (laudo, caso de doença respiratória associado ao prédio, torre sem biocida por tempo): **acionar o consultor**, avaliar com o fornecedor **parar o ventilador ou a torre** (seção 6), e seguir o **Cenário 3, ramo D**. **Quem passa mal respiratório** procura atendimento e avisa a administração.

- **Dosadora parada por falta de produto:** o fornecedor repõe o produto **certo**, confere a dosagem e orienta a retomada; **a ronda não "completa" com produto de outra origem.**
- **Controlador ou sonda com falha:** não substituir por medida manual da ronda. O fornecedor repara e informa **o que fazer enquanto isso** (dosagem manual conduzida por ele, purga controlada) △.
- **Purga travada aberta:** perde água e produto, o tratamento fica diluído e a reposição sobe; **fechar o registro do lado potável da reposição** só se o nível permitir e **avisar o fornecedor** (ver Cenário 2 se o consumo for grande). **Purga travada fechada:** a água concentra; **não abrir por conta própria** sem o fornecedor.

Ramo B — Sobredosagem ou produto errado

Risco principal: **saúde** (exposição a produto, aerossol irritante), **corrosão**, **espuma** que sai da torre e cai na cobertura, no pátio ou no pluvial.

Perguntas de causa:

1. A dosadora **disparou ou dosou sem parar**? O controlador está em manual ou dosando contínuo?
2. A **bombona** é a do produto **certo**? Foi trocada? Há **lote, rótulo e FISPQ** compatíveis?
3. Alguém **dosou à mão** (choque, "ajuste")? Houve **dosagem dobrada** para compensar a semana sem dosagem?
4. Há **pessoa exposta** (cobertura, sala, andares sob a descarga da torre)?
5. A espuma ou o produto **saiu da bacia**?

Ações específicas:

- **Segurança** (Fase 0): afastar pessoas da cobertura e das áreas sob a exaustão da torre; lava-olhos e SAMU 192 se houver exposição.
- **Parar a dosadora** (se a ficha autoriza) ou **acionar o fornecedor para orientar já**. **Isolar a bombona suspeita**, rotulada "NÃO USAR", **sem misturar** com outro produto.
- **Não "lavar" a bacia com água em grande volume nem drenar** sem orientação: o volume e o destino do efluente com excesso de produto são decididos pelo fornecedor e pelo consultor (seção 9). **Não neutralizar** por conta própria.
- **Coletar amostra** (seção 8), inclusive **amostra do produto da bombona** quando o fornecedor orientar.
- **Parar a torre ou o chiller?** Avaliar com o fornecedor (seção 6), principalmente com **espuma** ou **aerossol** com odor forte.
- **Produto errado:** o fornecedor confere o que foi dosado e orienta. **Não** misturar o produto errado com o certo.
- Se houve **contato do produto com a água potável** (ponto de diluição ligado ao potável, mangueira, retorno): **Cenário 1**.

Ramo C — Derrame ou vazamento de produto (liga ao catálogo C34, E16 e H)

Risco principal: exposição de pessoas, **incompatibilidade** entre produtos, vapores, **destino do líquido** (ralo, pluvial, reservatório, solo), inflamabilidade se o produto for inflamável (E16, NBR 17505 □ se aplicável).

Ações da ronda:

1. **Afastar pessoas, isolar e sinalizar** a área, **ventilar** (abrir portas ou ventilação sem espalhar o líquido).
2. **FISPQ à mão e EPI conforme a FISPQ** antes de chegar perto. Sem EPI adequado, **não entra**.
3. **Interromper a fonte só se for seguro:** fechar o registro ou a válvula **identificada na ficha**, endireitar ou tampar a bombona **sem tocar no produto**. Senão, deixar para o fornecedor e o Bombeiros 193 se houver risco.

4. **Conter** com o **kit de derrame** do local (**material absorvente indicado na FISPQ** △), em volta e por cima, **sem lavar**. **Nunca** usar o mesmo material para dois produtos diferentes.
5. **Proteger os ralos e os pontos de saída** (pluvial, ralo, **tampa da cisterna ou da caixa d'água potável** se o derrame for perto, no pátio, na cobertura ou no subsolo) com barreira ou absorvente. **Não lavar para ralo ou pluvial sem orientação**.
6. **Se o produto atingiu ralo, pluvial, solo, reservatório ou ponto de água**: avisar o nível 1 e o fornecedor na hora; se chegou perto do reservatório potável, **Cenário 9**; se aparecer no potável, **Cenário 1**.
7. **Fotografar** e anotar quantidade estimada, produto, hora e quem teve contato.

Depois: quem **recolhe, embala, rotula e destina** o resíduo é o fornecedor ou empresa habilitada, conforme a **exigência local** △. **Reposição da bacia de contenção** e correção do vazamento antes de voltar a dosar. **Vazamento sem contenção** (bacia ausente ou com dreno aberto) é falha de prevenção: registrar e corrigir.

Ramo D — Torre ou circuito parado ou seco por tempo (liga aos Cenários 2 e 5)

Risco principal: água **parada** perde o tratamento: **biofilme e Legionella** na retomada, **incrustação e corrosão** em torre ou circuito seco, bomba ligando a seco.

Perguntas de causa e de situação:

1. A parada foi por **falta de água** (Cenário 2), de **energia** (Cenário 5), **programada** ou por **falha**? Por **quanto tempo** e com a **bacia cheia ou seca**?
2. A **dosagem** ficou parada nesse período? O **biocida** foi aplicado antes de parar?
3. Há **circulação** no circuito fechado? Houve perda de água, entrada de ar?
4. Quem vai **religar** e quem **acompanha** pelo lado do tratamento?

Ações específicas:

- **Não religar torre, chiller ou bomba de circuito** sem o **fornecedor de tratamento** e o responsável da manutenção. **Nunca ligar bomba a seco**.
- **Falta de água ou queda de pressão do potável**: a reposição ao potável **continua fechada** (Cenário 2); o fornecedor define como manter ou parar o tratamento durante a parada △.
- **Torre parada com a bacia cheia**: a água parada **sem biocida** é risco. O fornecedor decide **circular, tratar ou drenar** antes da retomada △.
- **Torre ou circuito seco**: inspeção, **limpeza e desinfecção**, **reenchimento** pela seção 9 (**folga de ar + bomba, nunca mangueira**) e **tratamento antes de a carga entrar**.
- **Tempo de parada que exige amostra, limpeza ou desinfecção antes de religar**: **definir na ficha** △ com o fornecedor e o responsável técnico (não há valor neste documento).
- **Retomada**: **amostra** microbiológica conforme o fornecedor e o consultor, **dosagem em automático e registro reforçado**, depois a carga.
- Se, depois da parada, a **cor rosa** aparecer em potável ou houver queda de pressão no potável com circuito em operação: **Cenário 1**.

Ramo E — Causa indefinida (ramo mais restritivo)

Tratar como **A + B ao mesmo tempo**, e como C ou D se houver derrame ou parada:

- **Não ajustar dosagem, não dar choque, não drenar**.
- **Segurança e contenção** (Fases 0 e 1), **acionar o fornecedor e o consultor logo** △.
- **Coletar amostra** completa (microbiologia e físico-química).
- **Avaliar com o fornecedor parar a torre e o chiller** como medida de precaução (seção 6).
- Trocar de ramo quando a causa aparecer.

6. Parar ou não parar a torre e o chiller

Quem decide: o responsável da manutenção, com o fornecedor de tratamento (e o de ar-condicionado), e informa o síndico. A ronda não para o chiller sozinha. A única exceção é risco imediato a pessoas, e mesmo assim só o que a ficha autoriza (por exemplo, desligar o ventilador da torre ou a dosadora).

Quando considerar parar (qualquer um):

Situação	Por quê
Risco imediato a pessoas (produto em aerossol irritante, derrame com vapores, espuma saindo da torre)	Segurança de quem está perto e sob a exaustão
Sobredosagem ou produto errado com espuma ou excesso	Evita espalhar o produto e corroer
Suspeita ou confirmação de Legionella	Reduz o aerossol; decisão do responsável da manutenção, do fornecedor e do consultor , com o síndico (Cenário 3, ramo D)
Circuito ou torre sem tratamento e com corrosão ou vazamento que o fornecedor recomende parar	Evita dano maior
Torre ou circuito sem água	Não operar a seco (ramo D e Cenário 2)

Consequências a avisar antes (ficha):

- **Conforto:** o ar-condicionado perde capacidade. **Chiller resfriado a água (C10) depende da torre:** parar a torre costuma significar parar o chiller, **salvo alternativa na ficha**.
- **Pontos críticos: data center (C12)**, salas técnicas, clínicas e consultórios (G23) e demais da ficha. **Avisar os responsáveis antes**, com o prazo estimado, e acionar o **plano alternativo do ponto crítico** ⚠.
- **Retorno:** a retomada tem passos (ramo D) e **não é imediata**.

Quando não parar sozinho: se o motivo é só "o alarme tocou" ou "a água parece suja", primeiro o fornecedor e o responsável da manutenção. Parar sem avaliar pode **deixar a torre parada com água sem tratamento**, que é outro risco (ramo D).

Registrar: hora da parada, quem decidiu, quem foi avisado, hora do retorno.

7. Quando acionar o fornecedor de tratamento e o consultor

Fornecedor de tratamento — sempre. Qualquer gatilho da seção 1. O prazo de resposta e de visita vem do contrato (SLA △). **Se o fornecedor não responde no prazo da ficha**, escalar para o nível 2 e para a administradora e **acionar o consultor**.

Consultor especialista (decisão do síndico, caso a caso) nos casos:

- **Suspeita ou resultado de Legionella** ou microbiologia fora do padrão (Cenário 3, ramo D).
- **Sobredosagem com exposição de pessoas** ou produto **fora do circuito** (pluvial, solo, reservatório).
- **Derrame** com destino de efluente indefinido ou que atingiu pluvial ou rede.
- **Torre ou circuito parado por tempo** que exige limpeza e desinfecção antes de religar.
- **Causa indefinida** depois da primeira resposta do fornecedor (ramo E).
- **Cor do traçador ou produto no potável** (Cenário 1).
- **Fornecedor sem resposta** no prazo △.

8. Coleta de amostras

1. **Antes** de drenar, de dar choque, de ajustar dosagem ou de limpar.
2. **Laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 △**, frasco adequado e **cadeia de custódia**. O **laboratório e o fornecedor** dizem como coletar (principalmente Legionella).
3. **Pontos** (conforme a ficha e o fornecedor):
 - **água da bacia da torre e retorno do condensador**;
 - **água do circuito de água gelada** (como a ficha indicar);
 - **ponto de reposição** (água de entrada);
 - **água da purga**, se houver dúvida de efluente;
 - **produto da bombona**, se produto errado (o fornecedor orienta);
 - se houver suspeita no potável, **torneira sentinela** (e Cenário 1).
4. **Parâmetros**: definidos pelo fornecedor, pelo consultor e pelo laboratório a partir da **FISPQ** e do que se suspeita. Microbiologia (heterotróficos, Legionella △) e físico-química do tratamento △. **Sem valor de referência neste documento**.
5. **EPI e cuidado com aerossol** ao coletar na bacia (orientação do fornecedor e da FISPQ).
6. **Registrar**: ponto, hora, quem coletou, laboratório, número da cadeia de custódia.

9. Reposição, drenagem, lavagem e efluente

Regra: a lição do episódio 2 vale aqui. **Depois de uma falha de tratamento é comum drenar, lavar e reencher o circuito ou a torre, e é a hora em que a mangueira aparece. Nada de mangueira entre o potável e o circuito ou a torre.**

Reposição, reenchimento e lavagem (Cenário 1, ramo A):

- **Folga de ar + bomba:** o potável **enche um tanque ou recipiente com folga de ar** (a água cai de cima); uma **bomba de transferência** leva ao ponto de reposição. A mangueira existe **só entre a bomba e o circuito** e **nunca fica ligada à torneira**.
- **Torre (circuito aberto):** funil ou tanque com folga de ar no ponto de reposição.
- **Sem estrutura segura: não repor com potável.** Escalar à gestão e ao fornecedor.
- **Antes de repor: ler a pressão do circuito e do potável;** se a do circuito é maior ou igual, **não conectar nada. Autorização** do responsável da manutenção; **registrar** responsável, hora e **litros; desconectar na hora;** segunda pessoa confere.
- **Lavagem de circuito, torre ou filtro lateral (C30, C37, C38): sem ligação ao potável** pelos mesmos motivos. **Serviço de terceiros** (limpeza química, passivação) **não traz mangueira ao ponto de potável;** conferir na saída do prestador se **ficou** alguma mangueira ou ligação provisória (C38, H13).
- **Linha de diluição da dosadora** ligada ao potável sem folga: **é interligação.** Se existir, tratar como C8 e Cenário 1.

Efluente da purga e da drenagem (efluente com produto químico):

- **Destino definido antes de drenar,** por **orientação do fornecedor e do consultor** e pela **exigência local** △ (concessionária, órgão ambiental). CONAMA 430/2011 □ a confirmar a aplicação a rede pública.
- **Não** enviar a ralo, pluvial, jardim ou terra sem essa orientação. **Não** reaproveitar a purga (B15) enquanto houver falha de tratamento.
- Produto concentrado, resíduo de derrame e embalagem: **destinação por empresa habilitada** conforme a **exigência local** △ (manifesto, se exigido).
- **Anotar** o volume e o destino no registro.

10. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Misturar produtos ou juntar sobras	Incompatibilidade: gases tóxicos e reação perigosa
Dar choque de biocida ou de cloro sem o fornecedor	Risco de saúde, de corrosão e de espuma
Sobredosar para "compensar" a semana sem dosagem	Cria sobredosagem, corrosão e exposição
Pôr controlador ou dosadora em manual e esquecer, ou fazer "jumper" em sonda	Tratamento sem controle e sem alarme
Drenar ou limpar antes de coletar	Apaga a evidência e a causa
Lavar derrame ou efluente para ralo, pluvial ou jardim	Contaminação, risco ambiental e legal
Repor ou lavar circuito ou torre com mangueira ligada ao potável	Foi a causa do episódio 2
Ligar bomba, torre ou chiller a seco ou sem o fornecedor na retomada	Danifica equipamento, e Legionella na partida
Entrar em área de derrame sem EPI da FISPQ	Exposição e intoxicação
Usar embalagem sem rótulo ou de bebida	Confusão e ingestão acidental
Silenciar alarme e não registrar	Falha invisível na próxima ronda
Afirmar a causa antes de confirmada	Gera passivo e perde credibilidade
Liberar o retorno porque a água "parece limpa"	Falha de tratamento pode ser invisível; só análise e parecer liberam

11. Modelos de comunicação

Os **modelos-padrão** de aviso (9.1 a 9.11), a **classificação G1, G2 e G3** e a **matriz de destinatários** estão no **Cenário T**. Os modelos abaixo são **específicos deste cenário**.

Acionamento do fornecedor de tratamento (a ronda ou o nível 1 usa):

Condomínio [nome], [torre / chiller / circuito], [hora]. **O que vimos:** [dosadora parada / bombona vazia / espuma / derrame / controlador em alarme / torre parada]. **Leitura do controlador:** [como mostrada]. **Produto envolvido:** [nome, lote]. **Há pessoa exposta?** [sim/não]. **O que foi feito:** [retenção, hora]. **Precisamos de:** orientação imediata, a FISPQ, e visita até [prazo do contrato]. Fotos enviadas em [canal]. Contato do nível 1: [nome e telefone da ficha].

Aviso ao ocupante (odor, espuma ou ocorrência na cobertura ou casa de máquinas):

AVISO — Ocorrência no sistema de climatização. Identificamos uma alteração no tratamento da água da torre ou do circuito em [local], desde [hora]. Por precaução, **evite a área [cobertura / sala]** até novo aviso. O ar-condicionado [pode ser desligado de forma controlada às [hora]]. **[Incluir só se a ronda e a torneira sentinela não encontraram cor, odor ou gosto no potável:** Até agora não identificamos alteração na água potável. Avise a administração se notar **cor rosa, odor ou gosto estranho.**] Quem sentir irritação ou mal-estar deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Aviso aos pontos críticos (antes de parar chiller ou torre):

AVISO — Parada do resfriamento. Por [motivo, sem afirmar causa], o resfriamento [chiller / torre] será [parado / reduzido] às [hora], com previsão de [prazo ou "sem previsão"]. Seu ponto [data center / sala / clínica] depende dele. Acione o **plano alternativo** [da ficha] e confirme o recebimento. Próxima atualização às [hora].

Resumo ao síndico e ao proprietário: o que aconteceu e quando; o que foi feito (retenção, parada, coleta); quem foi acionado; a causa **quando confirmada**; impactos (conforto, pontos críticos); se houve **exposição de pessoas**; se houve **efluente ou produto fora do circuito** e para onde foi; o que muda para não repetir; quando o retorno está previsto. **Sem culpar fornecedor ou pessoa** antes do laudo.

12. Prevenção (o que impede este cenário de acontecer)

- **Contrato com o fornecedor de tratamento com SLA de atendimento e de reposição de produto** △, contatos e **telefone de plantão na ficha** (H21).
- **Estoque mínimo de produto** na casa de máquinas, definido com o fornecedor △ (quanto e de qual produto). Estoque guardado **sem incompatíveis juntos** e com rótulo.
- **Ronda com checklist da casa de máquinas:** bombona (nível), dosadora (funcionando), controlador (automático, sem alarme), purga, bacia (cor, limo, espuma, odor), bacia de contenção (seca), **torneira sentinela**.
- **Registro semanal da dosagem** (pedido do projeto), na tabela abaixo.
- **Teste periódico da dosadora e do controlador** pelo fornecedor, registrado, com frequência △ definida por ele.
- **Bacia de contenção** sob bombonas e tanques de produto, com **dreno fechado** e **sem ligação a ralo** (C34, E16); **kit de derrame** e **EPI** na casa de máquinas.
- **FISPQ acessível** na casa de máquinas, **impressa**, de cada produto, e **lava-olhos** testado (G6, G21).
- **Treinamento da ronda** neste cenário (o que faz e o que não faz) e **simulado** com a escada de escalonamento (H20).
- **Alarmes com destinatário** (H6); relatório mensal do fornecedor com o **checklist padrão** (H22), pedindo a **cadência semanal** nos itens críticos.
- **Reposição de água do circuito em litros por dia** (H19, C20): aumento é sinal de vazamento ou de purga travada.
- **Kit de reposição manual segura** (tanque com folga de ar e bomba de transferência) na casa de máquinas (Cenário 1); **proibir mangueira** entre potável e circuito.
- **PMOC e documentos** em dia (Lei 13.589/2018 e Portaria 3.523/1998 □ a confirmar com o responsável do PMOC).

12.1 Registro semanal da dosagem (pedido do projeto)

Quem anota: a ronda, **só o que vê**; o fornecedor mede e interpreta. Os valores medidos pelo controlador são anotados **como lidos**, e a comparação com a faixa é a **faixa da ficha** △ (definida pelo fornecedor, **não** neste documento).

Campo	O que anotar
Data, hora, quem	
Produto e nível da bombona (cheia, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, quase vazia)	
Dosadora funcionando? (S/N)	
Controlador em automático? (S/N)	
Alarme ativo? (S/N e qual)	
Leitura do controlador (como mostrada) e dentro da faixa da ficha? (S/N/não sei)	
Purga funcionando? (S/N)	
Biocida aplicado na semana? (data)	
Reposição de água (litros ou leitura do hidrômetro)	

Campo	O que anotar
Aspecto da água (cor, turbidez, limo, espuma, odor)	
Cor do circuito de água gelada normal? (rosa, S/N)	
Bacia de contenção seca? Vazamento visível? (S/N)	
FISPQ e kit de derrame no lugar? (S/N)	
Observações e foto	

"Não sei" = **fora do padrão**: item sem resposta vira **pendência** para o fornecedor e para o nível 1.

13. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
Gatilho (dosadora, controlador, sonda, purga, biocida, produto errado, sobredosagem, derrame, torre parada, aspecto da água, laudo, alarme do fornecedor)	
Equipamento (torre, chiller, circuito) e produto envolvido (nome, lote)	
Leitura do controlador e nível da bombona (como mostrados)	
Pessoa exposta / atendimento (SAMU)	
Ramo identificado (A-E) e por quê	
Ações de contenção (o que, quem, hora)	
Cor do traçador no potável? Cenário 1 aberto? (S/N)	
Escalonamento (níveis acionados, hora)	
Fornecedor de tratamento acionado (hora, quem atendeu, hora da visita)	
Consultor acionado (S/N, hora)	
Parada de torre ou chiller: hora, quem decidiu, quem foi avisado, hora do retorno	
Pontos críticos avisados (quem, hora)	
Amostras: pontos, laboratório, hora, cadeia de custódia	
Efluente e resíduo: volume, destino, quem autorizou	
Reposição, drenagem ou lavagem: método, folga de ar, litros, quem, pressões lidas	
Causa confirmada / como foi verificada	
Correção (o que, quem, quando)	
Limpeza e desinfecção (o que, quando)	
Resultados das análises (data, parecer)	
Autorização do síndico (data, assinatura)	
Comunicações enviadas	
Lições e atualizações na ficha	

14. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial

- **Tudo que é valor:** faixas de dosagem, condutividade, pH, ORP, frequência de purga e de aplicação de biocida, limites microbiológicos (incluindo Legionella) e critérios de liberação: **definir na ficha com o fornecedor e o responsável técnico.** Este documento **não traz nenhum.**
- **Quais ações a ronda pode fazer** com dosadora, controlador, registros e kit de derrame em cada condomínio (seção 3.1).
- **Tempos-alvo** das fases e o **SLA** do fornecedor (atendimento e reposição de produto), e o **estoque mínimo** de cada produto.
- **Quando parar a torre e o chiller** (seção 6), a sequência de parada e de retomada, e o **tempo de parada** que exige limpeza, desinfecção ou amostra antes de religar.
- **Plano alternativo dos pontos críticos** (data center, clínicas) e **chiller dependente da torre** (C10) em cada prédio.
- **Choque, limpeza e desinfecção da torre e do circuito:** procedimento, EPI, aerossol, espaço confinado e altura (NR-33 e NR-35, ☐ aplicação à torre).
- **Destino do efluente** da purga, da drenagem e do derrame; **resíduos e embalagens;** quando é exigida **autorização** ou **notificação** (concessionária, órgão ambiental, vigilância sanitária) . CONAMA 430/2011 ☐ a confirmar a aplicação a rede pública.
- **Coleta de amostras** (pontos, método, Legionella), **laboratório com acreditação** e **parâmetros** a partir da FISPQ.
- **Telefone do centro de informação toxicológica** e demais contatos (na ficha).
- **Material do kit de derrame e EPI** por produto (FISPQ).
- **Referências:** NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; **ler as cláusulas no texto** antes de virarem exigência. ☐ **a confirmar:** NR-13, Lei 13.589/2018 e Portaria 3.523/1998 (PMOC), NBR 17505 (inflamáveis, se o produto for), CONAMA 430/2011. A vigência da Resolução Anvisa RE 9/2003 e da NBR 17037:2023 está **em dúvida** (ver catálogo C2/C6): **não foi afirmada aqui;** confirmar com o responsável do PMOC. ASHRAE 188 e Guideline 12 são **referências estrangeiras** ☐, não são norma brasileira.